

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년 학마을2단지 외 1개단지 임대 아파트 옥상방수공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	73081011716 (92602237477)
	공사기간	2026-03-13 ~ 2026-09-08	공사금액	502,793,500 원
	책임자	김진동	연락처 (이메일)	010-6206-9402 (hansan5808@naver.com)
	주소	서울 양천구 신정로14길 1		

본사	회사명	(주)한산	법인등록번호 (사업자등록번호)	2001110559422 (730-81-01171)
	면허번호	광주북2019-03-04	연락처	02-6952-4209
	주소	서울 강서구 공항대로46길 28		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-15
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	80%
횟수	(2) 회차 / 총 (12) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김진동 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 도장 작업 / 작업인원 : 10명 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 교반기, 믹서기, 핸드 드릴 유해위험물질 : 페인트, 프라이머 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 인력 운반 작업 시 계단 등으로 인한 전도 위험 2) 도장 작업 시 보호구 미 착용으로 인한 근로자 건강상해 위험 3) 작업전선, 이동전선, 유해위험기구 사용 시 피복 손상으로 인한 누전 위험 등		



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-23 (2026-04-16)	실내 작업 구 간	계단 이용 인력 운반 시 전도 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 뒷걸음질 금지 교육 할 것 - 해당 위험성 교육 및 위험성평가 반영 할 것 - 응급, 비상상황시 대응방법 공유 할 것 ----- [운반하역표준안전작업지침 제8조(인력운반하역-운반)] [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력운반하역-중량물)] [운반하역표준안전작업지침 제12조(인력운반하역-하역)] - 하물의 운반 - 여러 번 들어 움직이거나 중계 운반, 반복운반 금지. - 운반시의 시선은 진행방향을 향하고 뒷걸음 운반 금지. - 어깨높이보다 높은 위치에서 하물을 들고 운반 금지. - 조금하게 던져서 하역 금지. - 중량물을 어깨 또는 허리 높이에서 하역 시 도움을 받아 안전하게 하역.	이행
2026-03-23 (2026-04-16)	실내 작업 구 간	중량물 인력 취급 시 근로자 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 중량물(마감재)취급 작업 시 근골격계 질환 또는 손 끼임 등 위험 * 인력을 사용한 중량물 반복 작업 시 안전수칙 [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력운반하역-중량물)] [중량물을 이용하여 반복작업을 할 경우 적절한 휴식시간을 부여한다.] [중량물 취급 전 작업에 관한 내용 주지, 안전교육 실시 및 보호구 지급 할 것.] - 인력을 사용한 중량물 반복작업을 할 경우 적절한 휴식시간을 부여한다. - 인력을 사용한 중량물 반복작업을 최소화 하기 위해 대차를 이용할 것. - 작업 전 TBM실시하여 근로자에게 중량물 위험작업에 주지 시킬 것. - 작업 중 적절한 휴식을 부여할 것.	이행

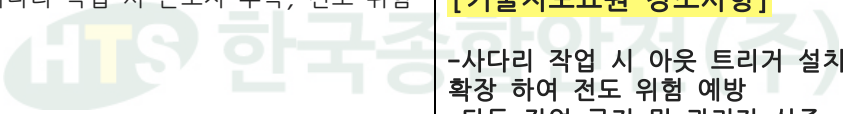
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-23 (2026-04-16)	옥상 작업 구 간	이동통로 정리정돈 및 청소상태 불량 으로 인한 근로자 및 보행자 넘어질 위험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 이동구간 정리정돈 할 것 - 전도위험 예방 교육 할 것 - 단독작업 금지 및 관리자상주할 것 ----- * 이동통로 작업전선 등 거치되어있 어 근로자 전도 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 3조(가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] [이동통로에는 작업전선 등 전도될 수 있는 물건을 적재 하거나 거치하 지 않을 것.] - 이동통로, 작업공간 지면에 작업 외 불필요한 물건, 전선 등을 거치 하지 않을 것 - 작업개시 전 작업장 정리.정돈 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
옥상 작업 구간	유해위험 물질 취급 시 근로자 건강상해 위험 등 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 msds 교육 진행 및 서명지 확보할 것 - 개인보호구 지급 및 착용 할 것 - 단독자업 금지 및 관리자 상주 할 것 ----- * 화학물질에 관한 물질안전보건교육 미 실시 * 화학물질에 대한 물질안전보건교육 미 실시로 피부 접촉 위험 * 화학물질의 분류 · 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [물질안전보건교육을 실시] [화학물질에 관한 물질안전보건교육 실시 후 작업에 투입 시킬 것.] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발 · 화재 시의 대처방법, 응급조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해 · 위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 작업 전 물질안전보건교육을 통해 해당 근로자에게 화학물질의 위험성을 주지 시킬 것.	가능성 (3) 중대성 (2)  즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	이동전선 피복 손상 및 미 접지로 인한 누전, 감전 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험기구 전선 점검 할 것 - 현장 내 이동전선 등 피복손상 점검 할 것 - 해당 위험성 교육 및 전파 할 것 ----- * 액체 등 도전성이 높은 습윤한 장소에서 이동전선 사용 시 충분한 절연 조치를 하지 않아 감전 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제313조 (배선 등의 절연피복 등) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지) [이동전선 절연피복 안전사항] [이동전선 누전차단기 안전사항] [이동전선의 경우 충분한 절연조치를 한 후 거치할 것] - 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용할 것 - 이동전선의 피복 상태 점검 후 절연조치를 확실히 할 것. - 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능
야외 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시 할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (1)
			중대성 (3)
			 보통(3) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 옥상 도장 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
옥상 도장 작업	근로자 고소, 상부 작업 시 추락 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 고소, 상부 작업 시 안전대 지급 및 고리체결 확인 할 것 - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 단독작업 금지 및 관리자 상주 할 것 - 해당 위험성 교육 및 근거 확보 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 수평지지로우프에 부착하여 사용하는 경우 - 한줄의 지지로우프를 이용하는 작업자의 수는 1인으로 하기.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
옥상 도장 작업	작업구간 개구부 등 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 시킬 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 구간 안전고리 체결 지지로프 등 선 설치 할 것 - 관리자 상주 하여 안전조치 이행 수시로 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방호망 설치할 것 - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 안전대를 착용시킬 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	고위험요인-인력운반 작업, 작업장 이동		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	1. 설비를 밟고 올라서거나 설비 사이를 뛰어넘어 이동 2. 미끄러운 바닥면 3. 근로자와 작업타량의 이동동선을 구분하지 않은 상태 4. 이동경로상의 개구부 5. 이동동선에 방치된 물체, 구조물 등 6. 바닥의 요철부		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-26~2026-04-15	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐